你描述的正是 **Hartley 归一化 8 点法**。核心思想是：直接拿像素坐标构造 8 点法的系数矩阵 A（或 W）时，坐标数值可能从几十到几千，列尺度差异很大，矩阵病态，SVD 解不稳定。先对两幅图像分别做相似变换，把坐标平移到质心并缩放到统一量级，再求基础矩阵，最后反归一化。

---

1. 对每幅图像分别构造归一化变换 T

设左图匹配点齐次坐标为

$$\mathbf{x}_i = (u_i, v_i, 1)^T$$

右图为

$$\mathbf{x}'_i = (u'_i, v'_i, 1)^T$$

对左图：

1. 计算质心

$$\bar{u} = \frac{1}{N}\sum_i u_i, \qquad \bar{v} = \frac{1}{N}\sum_i v_i$$

2. 计算点到质心的均方距离

$$d_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{N}\sum_i \left[(u_i - \bar{u})^2 + (v_i - \bar{v})^2\right]$$

3. 缩放因子

$$s = \frac{\sqrt{2}}{d_{\text{rms}}}$$

4. 构造 3×3 相似变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} s & 0 & -s\bar{u} \\ 0 & s & -s\bar{v} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

变换后的点：

$$\hat{\mathbf{x}}_i = T\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} s(u_i - \bar{u}) \\ s(v_i - \bar{v}) \\ 1 \end{bmatrix}$$

这样变换后：

- 质心在原点；
- 均方距离为

$$\frac{1}{N}\sum_i \|\hat{\mathbf{x}}_i\|^2 = 2$$

- 均方根距离 RMS 为

$$\sqrt{2} \approx 1.414$$

所以你写的 “mean square distance ~2 pixels” 严格说应是 **均方距离约为** $2\ \text{pixel}^2$，RMS 距离约为 $\sqrt{2}$ 像素。

右图同理，独立计算质心、缩放因子，得到变换矩阵 T'。

---

2. 用归一化后的点构造 8 点法方程

令：

$$\hat{\mathbf{x}}_i = T\mathbf{x}_i, \qquad \hat{\mathbf{x}}'_i = T'\mathbf{x}'_i$$

基础矩阵在归一化坐标下满足：

$$\hat{\mathbf{x}}_i'^T \hat{F}\hat{\mathbf{x}}_i = 0$$

展开为：

$$u'uF_{11} + u'vF_{12} + u'F_{13} + v'uF_{21} + v'vF_{22} + v'F_{23} + uF_{31} + vF_{32} + F_{33} = 0$$

每对点构造一行：

$$[u'u,\ u'v,\ u',\ v'u,\ v'v,\ v',\ u,\ v,\ 1]$$

所有点组成矩阵 A，然后解：

$$A\mathbf{f} = 0$$

对 A 做 SVD：

$$A = U\Sigma V^T$$

$\mathbf{f}$ 取 V 的最后一列，再 reshape 成 3×3：

$$\hat{F} = \text{reshape}(\mathbf{f}, 3, 3)$$

3. 强制基础矩阵秩为 2

理论上基础矩阵满足：

$$\det(F) = 0, \qquad \operatorname{rank}(F) = 2$$

对 $\hat{F}$ 再做一次 SVD：

$$\hat{F} = U_f \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} V_f^T$$

令最小奇异值：

$$\sigma_3 = 0$$

得到秩 2 的归一化基础矩阵：

$$\hat{F}_{\text{rank2}} = U_f \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V_f^T$$

4. 反归一化得到原始坐标下的 F

因为：

$$\hat{\mathbf{x}}' = T'\mathbf{x}', \qquad \hat{\mathbf{x}} = T\mathbf{x}$$

所以：

$$\hat{\mathbf{x}}'^T \hat{F} \hat{\mathbf{x}} = 0$$

即：

$$(T'\mathbf{x}')^T \hat{F} (T\mathbf{x}) = 0$$

$$\mathbf{x}'^T (T'^T \hat{F} T)\mathbf{x} = 0$$

因此原始坐标下的基础矩阵为：

$$\boxed{F = T'^T \hat{F}_{\text{rank2}} T}$$

最后通常把 F 归一化，例如：

$$\|F\|_F = 1$$

或令 $F_{33} = 1$，因为基础矩阵本身只定义到尺度。

5. 整体流程总结

1. 对左图点计算 T;
2. 对右图点计算 T';
3. 得到归一化点 $\hat{\mathbf{x}}_i, \hat{\mathbf{x}}'_i$;
4. 构造 8 点法矩阵 A;
5. 对 A 做 SVD，取最后一行/列得到 $\hat{F}$;
6. 对 $\hat{F}$ 做 SVD，令最小奇异值为 0，得到秩 2 的 $\hat{F}$;
7. 反归一化:

$$F = T'^T \hat{F} T$$

8. 归一化 F，可选再用 Sampson 误差做非线性优化。

---

6. 为什么这样更稳定?

未归一化时，像素坐标可能为 $u \sim 1000$，则 $u'u \sim 10^6$，而常数项为 1，矩阵 A 各列数量级相差 10^6，条件数很大，SVD 容易受噪声影响。

归一化后:

$$\hat{u}, \hat{v} \sim O(1)$$

矩阵 A 各列尺度接近，条件数显著降低，SVD 求零空间更稳定。这个步骤不改变基础矩阵的几何意义，只是数值预条件。

一句话:
你描述的方法就是 Hartley 归一化 8 点法：先对两幅图分别平移到质心并缩放到 RMS 距离为 $\sqrt{2}$，再求 $\hat{F}$，最后用 $F = T'^T \hat{F} T$ 反归一化。